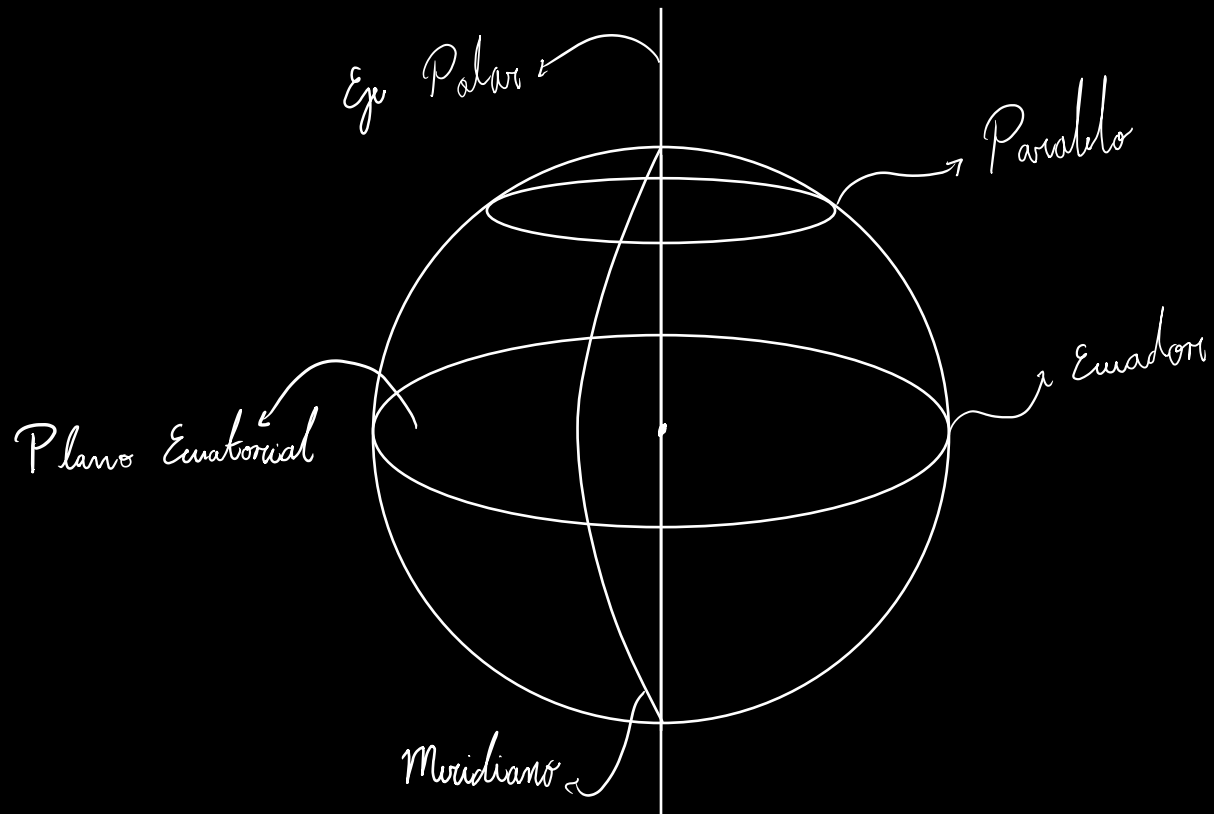


COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ASTRONÓMICAS

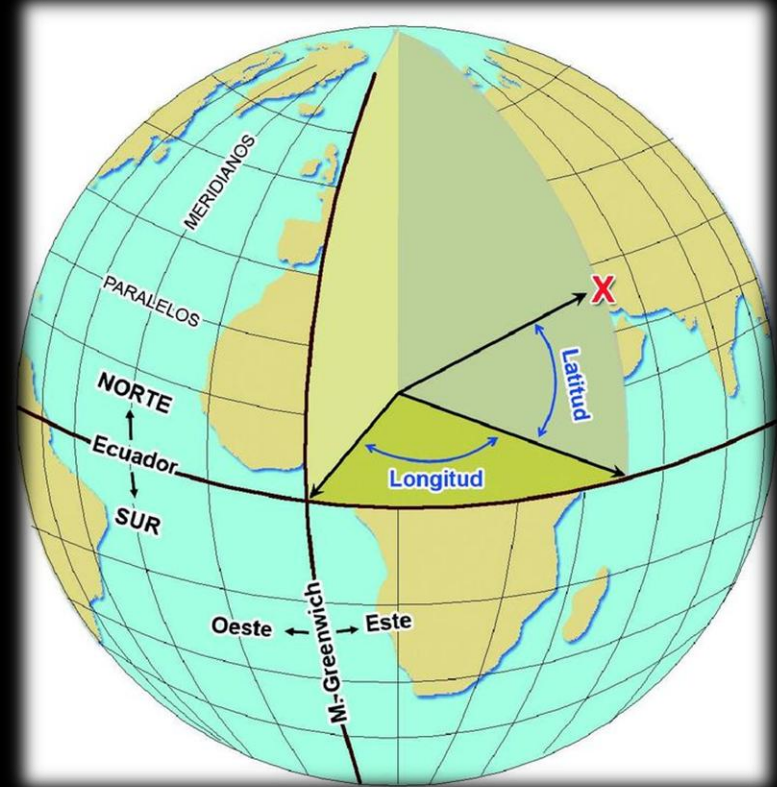
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

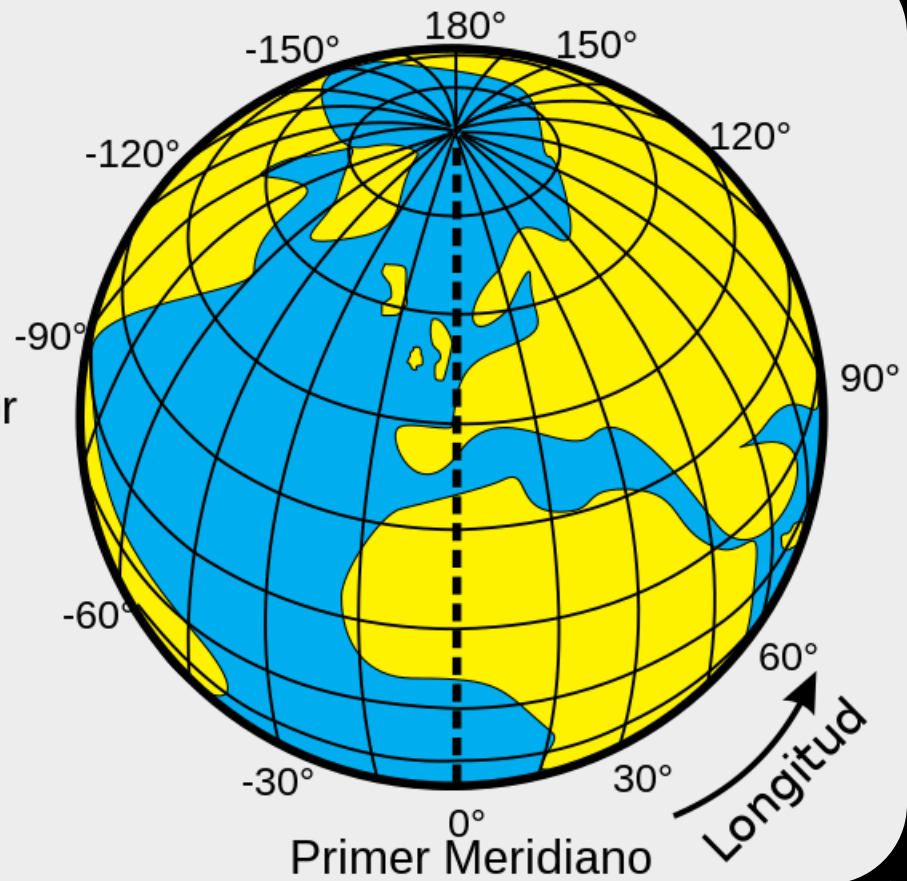
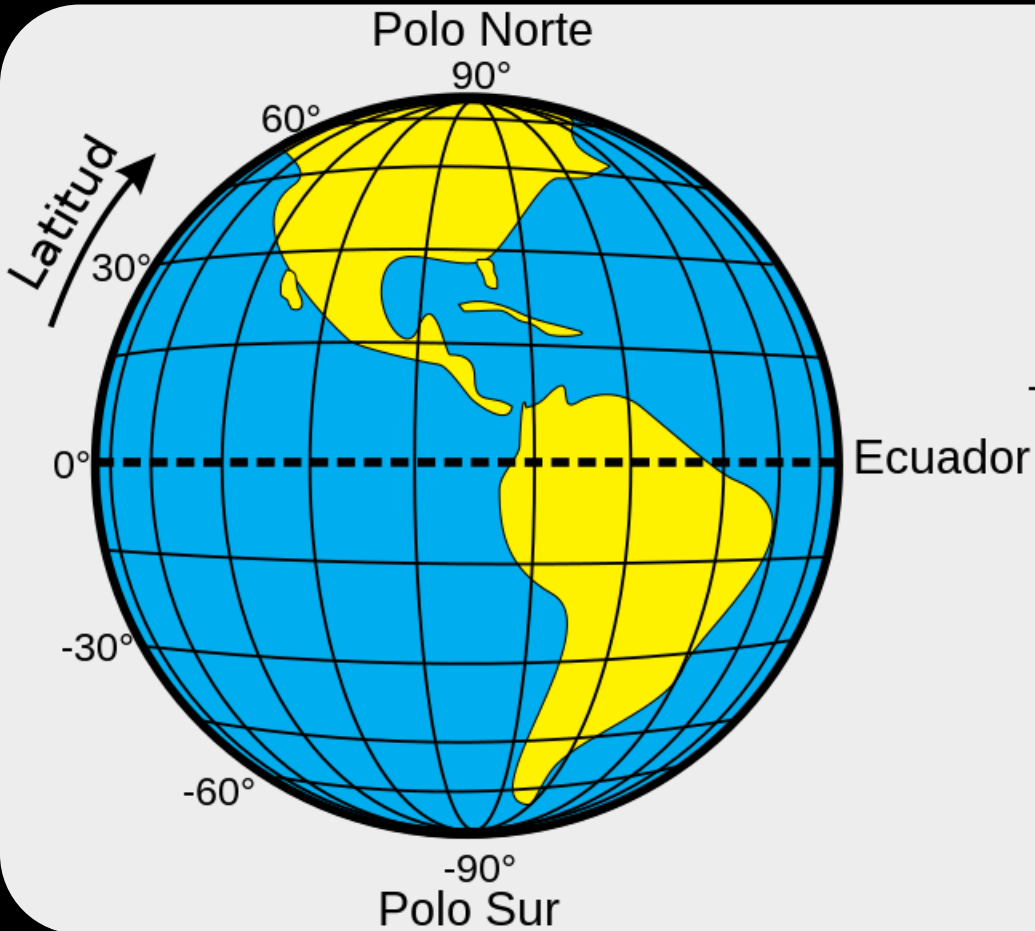
- **Eje Polar:** eje imaginario alrededor del cual gira la Tierra en su movimiento de rotación.
- **Paralelo:** circunferencia imaginaria sobre la superficie de la Tierra, va en dirección Este-Oeste.
- **Ecuador terrestre:** es la circunferencia imaginaria que divide a la superficie de la Tierra en dos partes iguales, es perpendicular al eje de rotación de esta.
- **Meridiano:** semicircunferencia que va de un polo de la Tierra al otro.
- **Meridiano de Greenwich:** es el meridiano que pasa por el observatorio de Greenwich en Inglaterra. A partir de él se mide la longitud terrestre, es decir, la longitud del meridiano de Greenwich es de cero grados (0°).



Longitud geográfica: es el ángulo medido en el plano del ecuador, entre el meridiano de dicho lugar y el meridiano de Greenwich. Usualmente se denota con letra l .

Latitud geográfica: es el ángulo medido a lo largo del meridiano de dicho lugar entre el plano del Ecuador y el lugar dado. Usualmente se denota con la letra φ .



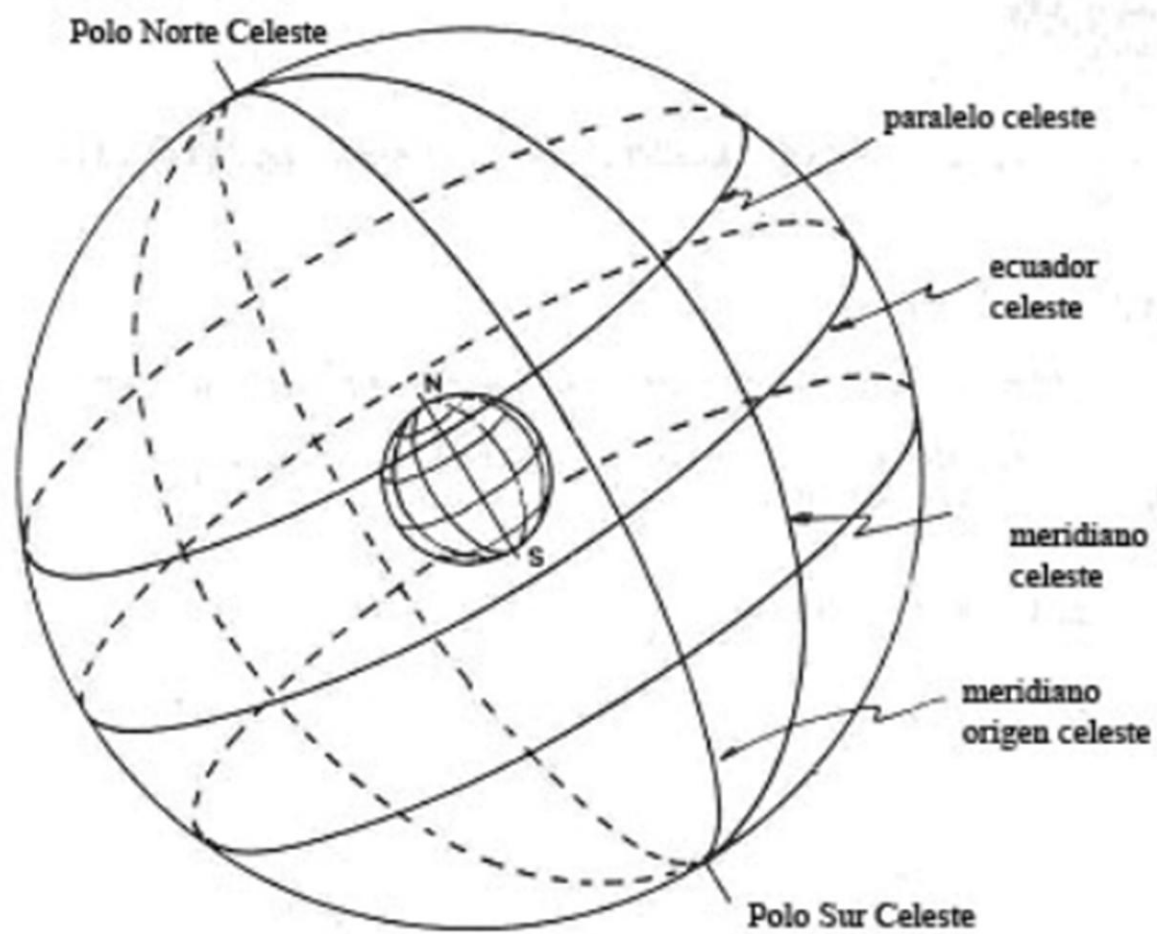


Culminación de una estrella en un lugar: es el momento en que dicha estrella pasa por el meridiano de dicho lugar. Una estrella alcanza su mayor altura durante su culminación.



ASTRONOMÍA ESFÉRICA

- **Esfera Celeste:** esfera donde aparentan estar las estrellas, con la tierra en su centro.
- **Polo Norte Celeste y Polo Sur Celeste:** son los puntos en los que el Eje Polar interseca a la esfera Celeste.
- **Ecuador Celeste:** es la circunferencia en la esfera celeste sobre el Plano Ecuatorial.
- **Paralelo diario:** es cualquier circunferencia de la esfera celeste que es paralela al Ecuador Celeste. El movimiento diurno de una estrella ocurre a lo largo de un “paralelo diario”.
- **Meridiano Celeste de un lugar:** es la circunferencia en la esfera Celeste que pasa por los polos y el cenit de dicho lugar.



- **Cenit:** es el punto de la esfera celeste que esta sobre el observador.
- **Nadir:** es el punto de la esfera celeste que está por debajo del observador.
- **Vertical:** es la línea recta imaginaria que va del Cenit al Nadir.

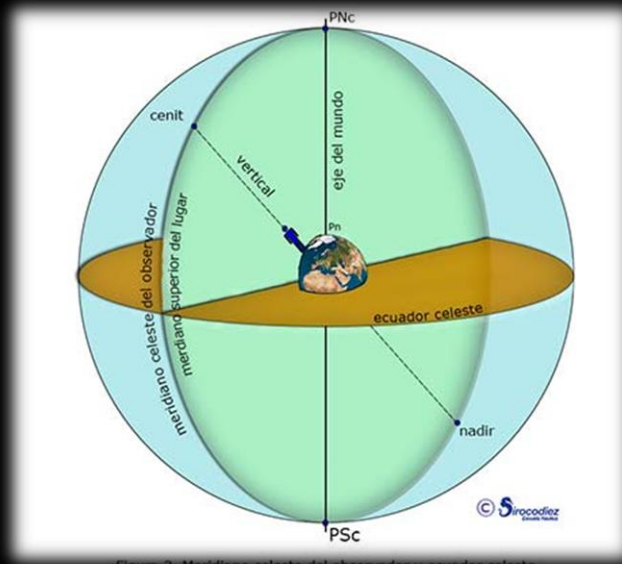
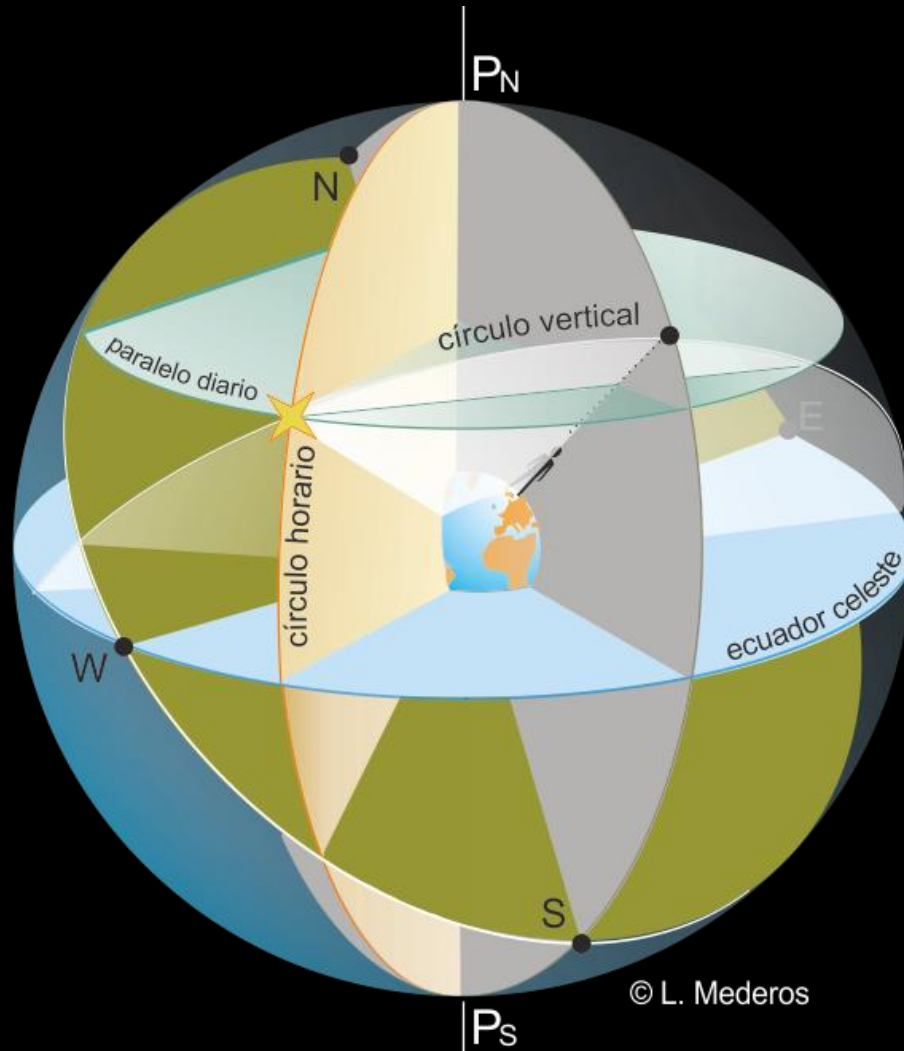


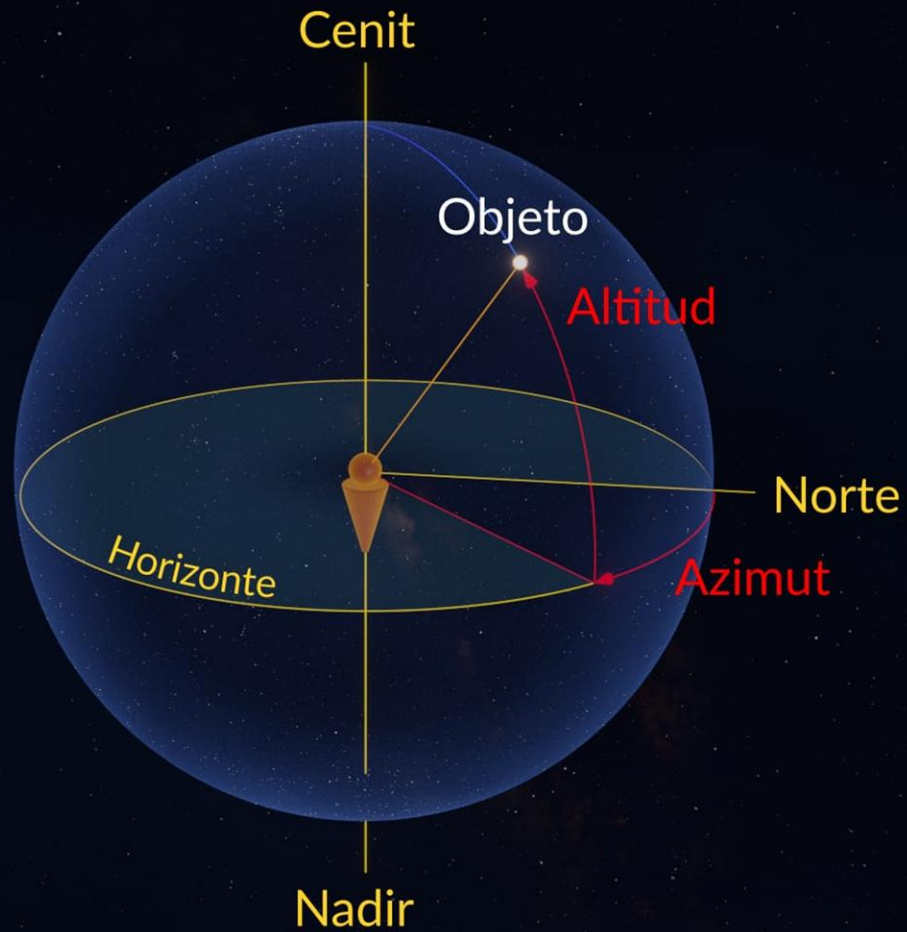
Figura 3. Meridiano celeste del observador y ecuador celeste.

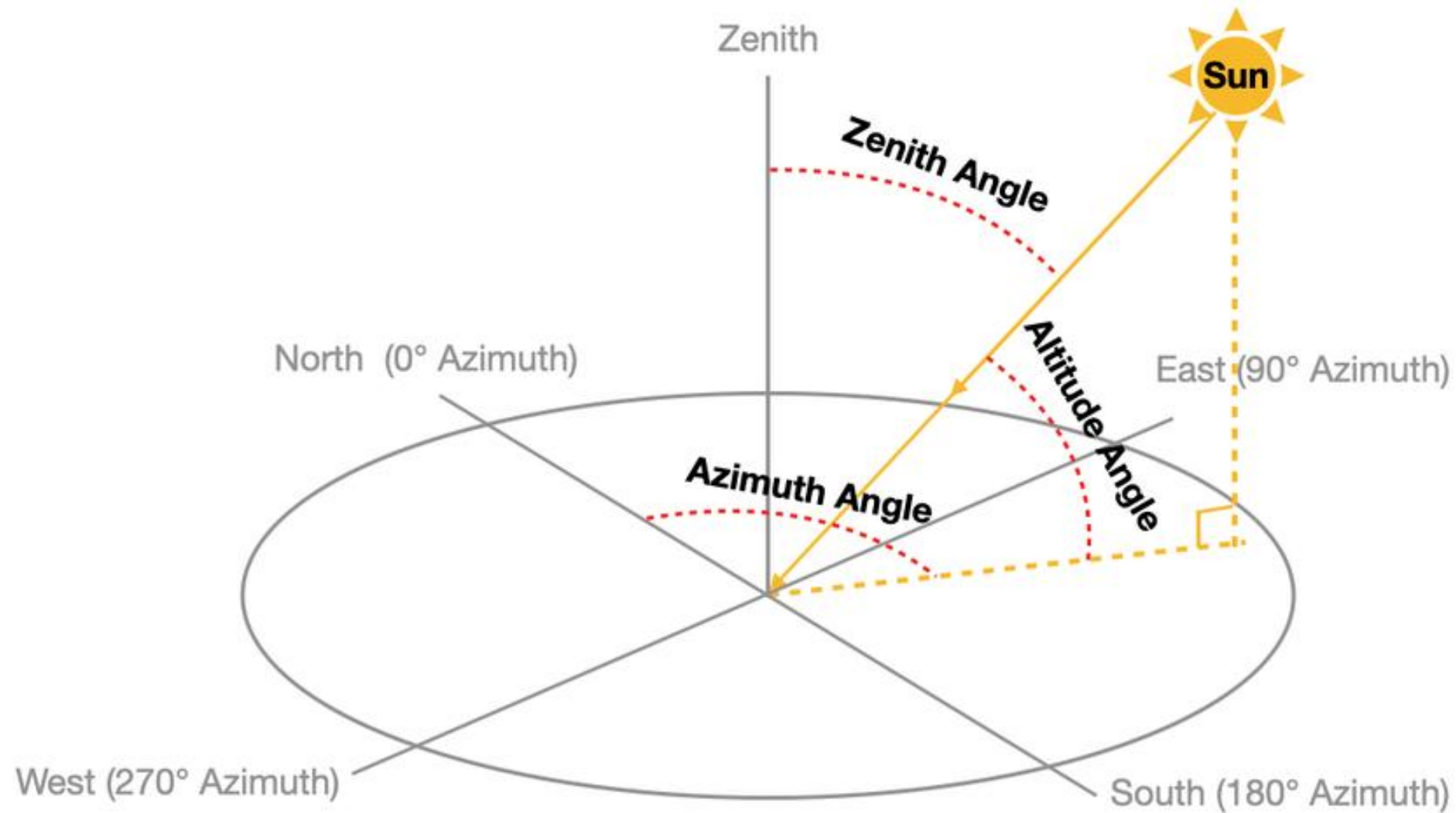
- **Plano horizontal:** es el plano imaginario perpendicular a la vertical de un observador dado. El plano horizontal divide a la esfera celeste en 2 semiesferas. Una de ellas está sobre el observador, es decir es la semiesfera observable, la otra semiesfera no la ve el observador.
- **Horizonte de un observador dado:** es la intersección del plano horizontal de dicho observador y la esfera Celeste.
- **Círculo vertical de una estrella:** círculo mayor de la esfera celeste que pasa por dicha estrella y el cenit de un observador dado.
- **Círculo horario de una estrella:** es el círculo de la esfera celeste que pasa a través de los polos y de dicha estrella.



SISTEMA HORIZONTAL DE COORDENADAS CELESTES

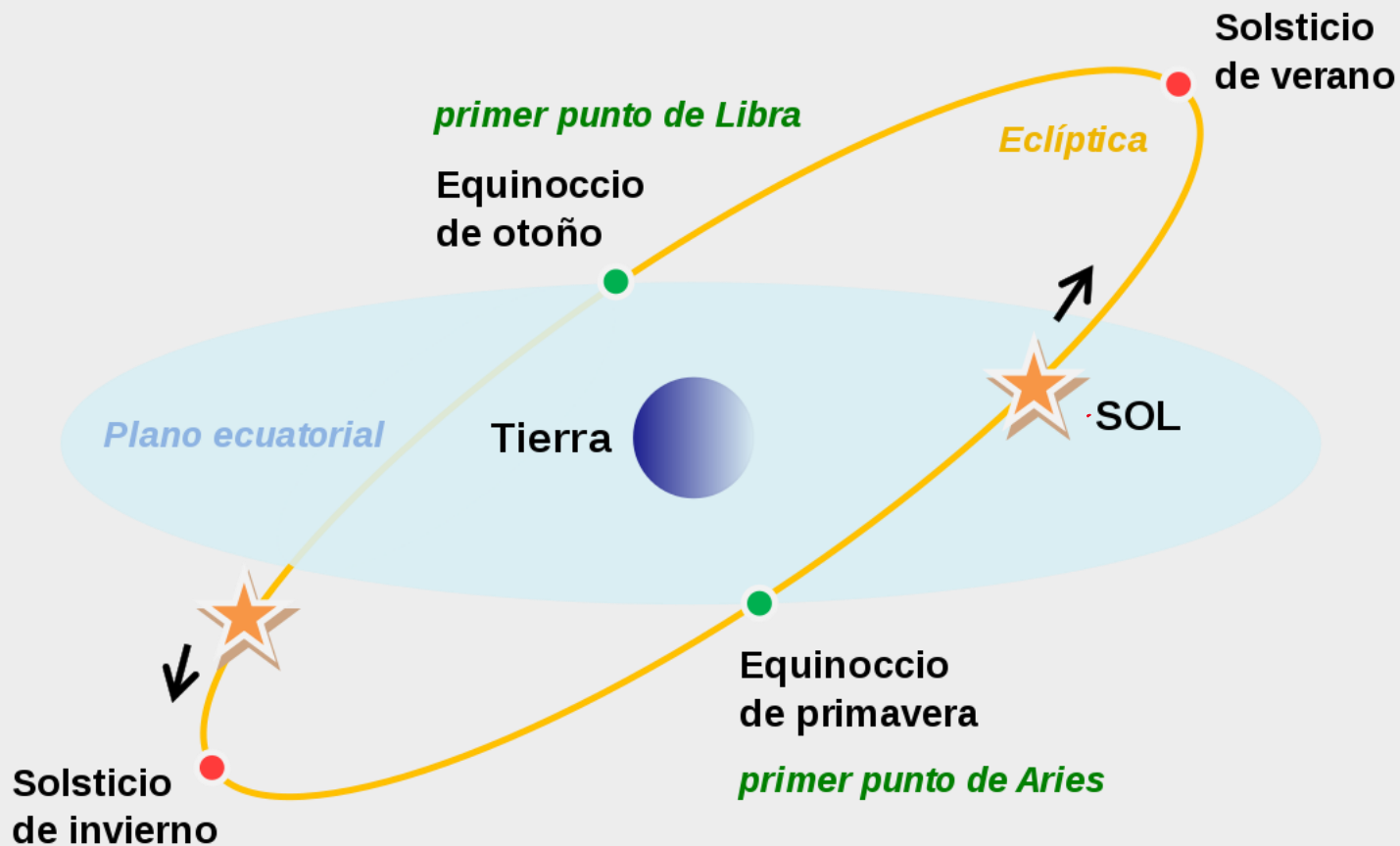
- **Altura de una estrella (a):** ángulo medido sobre el círculo vertical desde el plano horizontal hasta la estrella. Esta entre 0° y 90° y es diferente para dos observadores a distintas latitudes.
- **Acimut de una estrella (A):** ángulo sobre el plano horizontal medido en sentido horario, puede estar entre 0° y 360° . Se define como:
 1. Ángulo del Norte hasta donde se cruza el círculo vertical de una estrella y el horizonte.
 2. También se usa el acimut con referencia al Sur.
- **Distancia cenital (z):** ángulo entre el Cenit y la estrella.





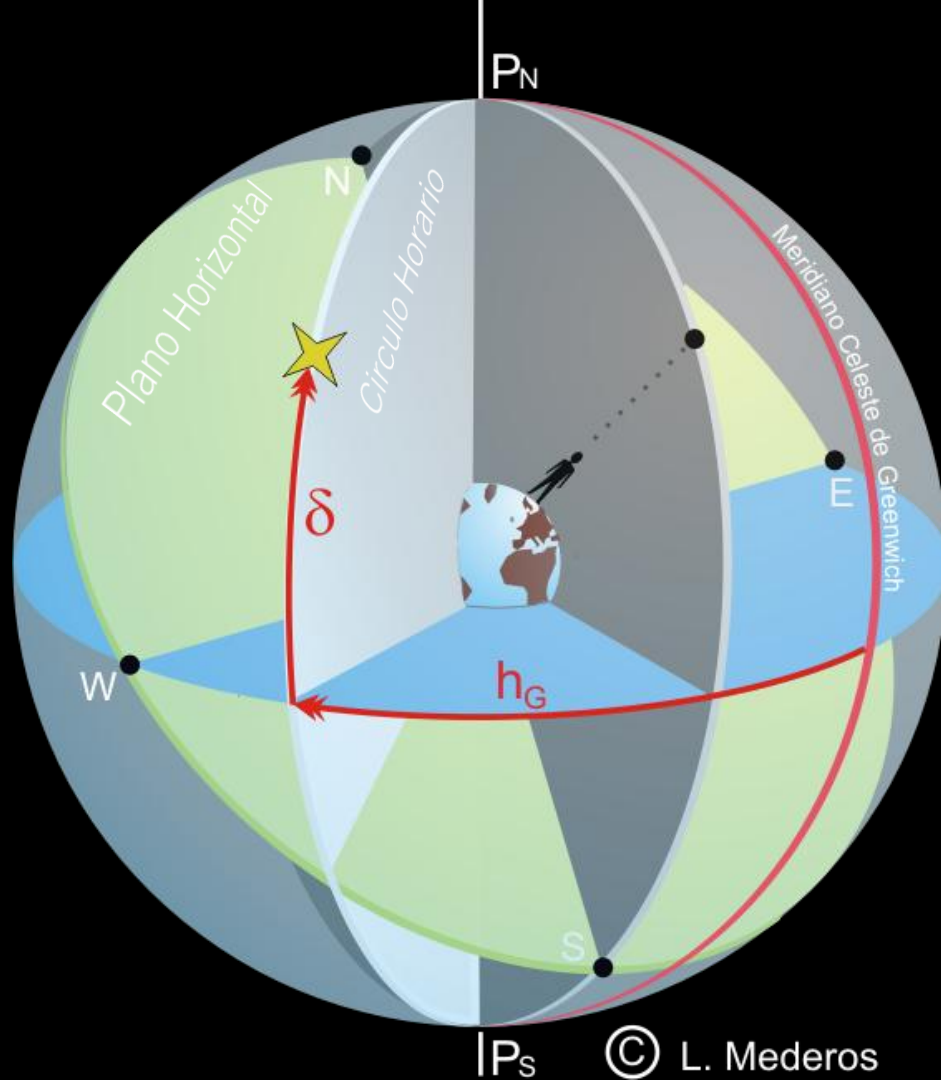
Referencias en la órbita de la Tierra

- **Plano de eclíptica:** plano donde la Tierra describe la traslación alrededor del Sol. El Plano Ecuatorial está inclinado $23,5^\circ$ respecto al plano de la eclíptica.
- **Eclíptica:** circunferencia en la esfera Celeste que traza el Sol a lo largo de un año. Cruza el Ecuador Celeste en dos ocasiones o puntos: equinoccio de primavera (γ) y equinoccio de otoño.
- **Punto vernal (Punto Aries):** es el punto en la esfera Celeste en el que el Sol cruza el Ecuador Celeste cuando pasa del hemisferio Sur al Norte.
- **Solsticio:** es el momento en el que el Sol está en su posición extrema al Sur (solsticio de invierno: 21 dic, más horas con luz del Sol) o al Norte (solsticio de verano: 21 de junio, menos horas con luz del Sol).
- **Equinoccio:** momento en el que la trayectoria del Sol cruza el Ecuador Celeste, ocurre dos veces al año, alrededor del 21 de marzo de primavera (γ) y del 22 de septiembre (de otoño). En estos días el día y la noche duran lo mismo.



SISTEMAS DE COORDENADAS ECUATORIALES

- **Declinación de una estrella (δ):** ángulo medido sobre el círculo horario de la estrella, que va desde el Ecuador Celeste hasta la estrella. Por la inclinación del eje terrestre la declinación del Sol varía de $+ 23.5^\circ$ a $- 23.5^\circ$ a lo largo del año.
- **Ascensión recta de una Estrella (α):** ángulo que se forma entre el Punto Vernal y la intersección del círculo horario de dicha estrella con el Ecuador Celeste, se mide hacia el Este sobre el Ecuador Celeste y puede tomar valores entre 0 y 24 horas. La ascensión recta de estrellas no cambia con la rotación de la esfera Celeste, pero varía a lo largo del año entre 0 y 24 horas por su movimiento en la esfera Celeste.
- **Angulo horario de una estrella (h):** ángulo sobre el Ecuador Celeste, que va del punto de intersección del meridiano celeste del observador y el ecuador hasta el círculo horario que pasa por dicha estrella. Se mide de Este a Oeste y puede tomar valores entre 0 y 24 horas, se usa principalmente para la determinación del tiempo.



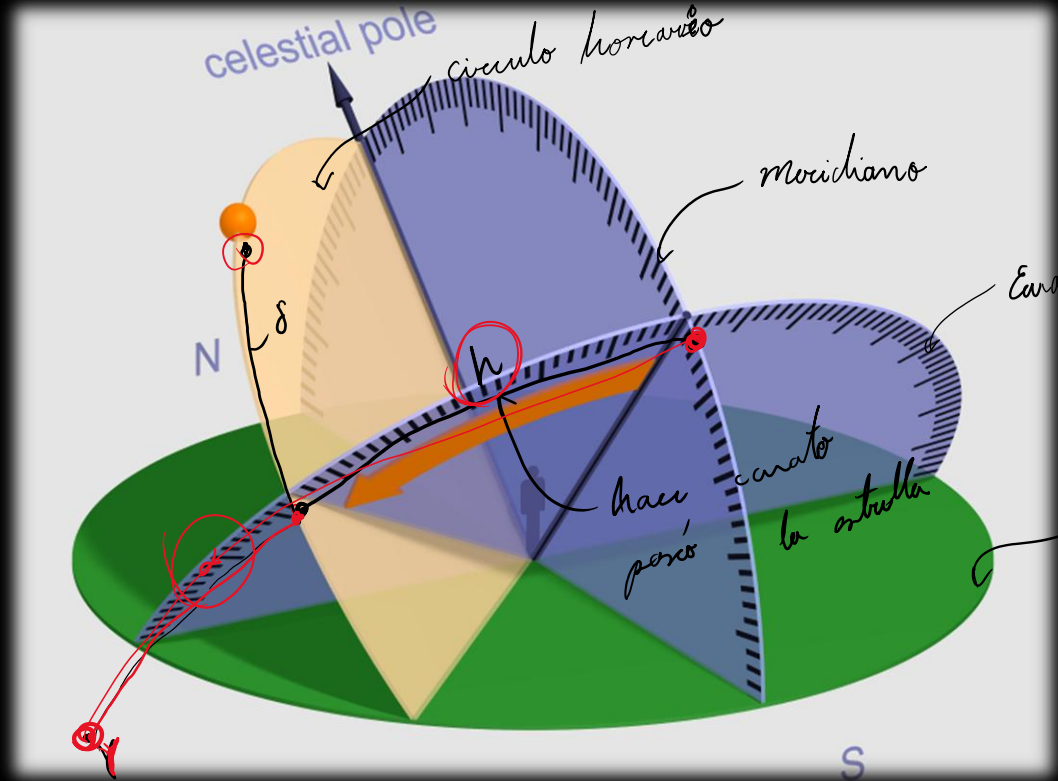
Polo celestial norte



Punto Aries

Polo celestial sur

ÁNGULO HORARIO INDICADO POR LA FLECHA NARANJA



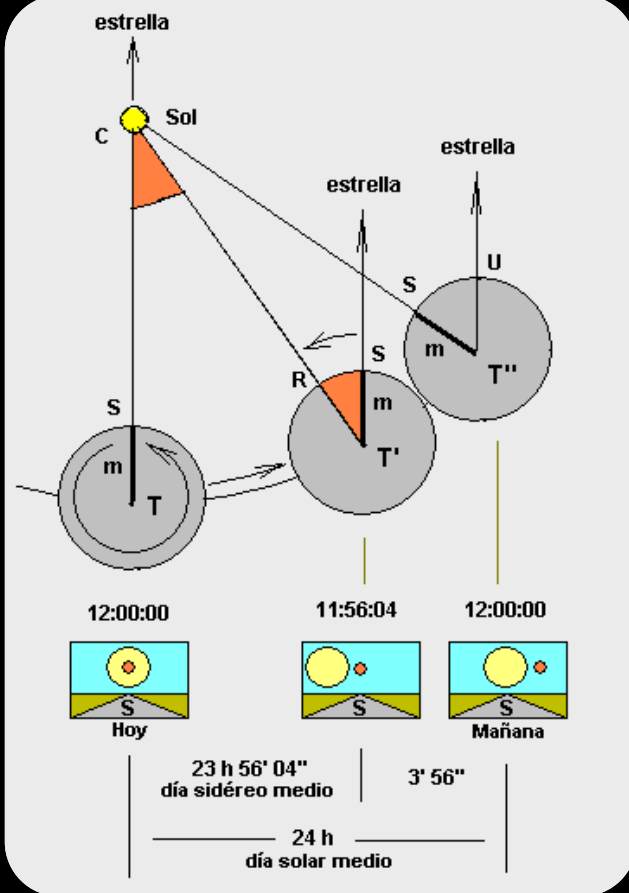
HORA SOLAR Y SIDERAL

- **La hora solar:** se mide tomando como referencia al Sol. El momento en el que el Sol pasa por el meridiano de un lugar son las 12:00 horas en tiempo solar.
- **La hora sideral de un lugar dado:** se mide tomando como referencia el Punto Vernal. La hora sideral es el ángulo horario del Punto Vernal desde dicho lugar. Por lo tanto, también ocurre que en el momento en el que el Punto Vernal pasa por el meridiano del lugar son las 0:00 horas en tiempo sideral para dicho lugar.

Hora sideral (s) de un lugar:

$$s = \alpha + h$$

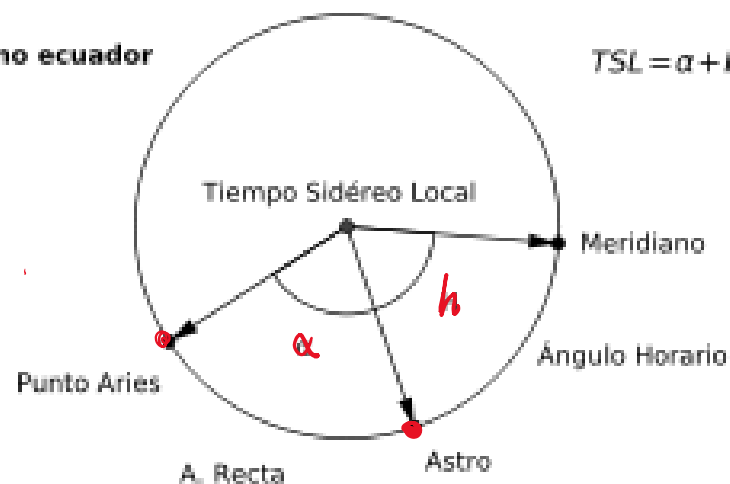
Donde s es el tiempo sideral, h el ángulo horario y α la ascensión.



Relación entre TSL, H y α

Plano ecuador

$$TSL = \alpha + H$$



Transformación de coordenadas horizontales a ecuatoriales:

$$\sin h \cos \delta = \sin A \cos a$$

$$\cos h \cos \delta = \cos A \cos a \sin \varphi + \sin a \cos \varphi$$

$$\sin \delta = -\cos A \cos a \cos \varphi + \sin a \sin \varphi$$

Donde **h** es el ángulo horario, **δ** la declinación, **a** la altitud, **A** la acimut y **φ**

Transformación de coordenadas ecuatoriales a horizontales:

$$\sin A \cos a = \sin h \cos \delta$$

$$\cos A \cos a = \cos h \cos \delta \sin \varphi - \sin \delta \cos \varphi$$

$$\sin a = \cos h \cos \delta \cos \varphi + \sin \delta \sin \varphi$$

Donde **h** es el ángulo horario, **δ** la declinación, **a** la altitud, **A** el acimut y **φ** la latitud

FIN